

Carga Electrónica Programable

Gomez Pablo Sebastián, Pereyra Nicolás

Técnicas Digitales III, UTN FRA

Avellaneda, Argentina

pablogomez50@gmail.com

n-pereyra@outlook.com

Abstract— El proyecto consiste en una carga electrónica programable desarrollada para Raspberry Pi Pico 2 (RP2350) ejecutando como SO FreeRTOS, utilizando mediciones de tensión y corriente con el INA219. Implementación de datalogger con reloj en tiempo real (RTC) con almacenamiento en memoria SD.

Palabras clave: Carga electrónica - FreeRTOS - Resistencia Constante - INA219 - IRF540N - Memoria SD - RP2350

ÍNDICE

I. FUNDAMENTACIÓN.....	1
A. Problemática.....	1
B. Solución.....	1
C. Fundamentación Software.....	1
D. Fundamentación Hardware.....	1
II. OBJETIVOS.....	2
III. ALCANCE.....	2
IV. DIAGRAMA DE BLOQUES.....	2
V. HARDWARE.....	2
Raspberry Pi Pico 2.....	2
Transistor MOSFET IRF540N[5].....	2
Módulo INA219[6].....	3
Diodo de 1N4148[7].....	3
Display LCD1602A[8].....	3
Real Time Clock DS3231[9].....	4
Módulo SD.....	4
Op. Amp. LM358[10].....	4
MC34063.....	5
Disipador D-6225 T[11].....	5
VI. Esquemático y PCB.....	5
VII. SOFTWARE.....	6
VIII. CONCLUSIONES.....	6
IX. REFERENCIAS.....	6
X. ANEXOS.....	7

I. FUNDAMENTACIÓN

A. Problemática

En el diseño, fabricación y/o prueba de funcionamiento de fuentes de alimentación y baterías se debe verificar su estabilidad, regulación y protección bajo una variedad de cargas.

Contar con una variedad de resistencias fijas es impráctico, debido a los distintos valores y potencias necesarias para el ensayo.

B. Solución

Frente a esta problemática, se utilizan cargas electrónicas, dispositivos que proveen una resistencia constante programable, independientemente de la tensión a la que esté sometido, informando los valores de tensión, corriente y resistencia por medio de un display LCD, o luego del ensayo, observar los datos almacenados en formato csv.

El mismo puede ser programado para que presente valores de resistencia constantes, en forma de escalón, o una variación en forma de rampa. Este dispositivo cuenta también con protecciones contra sobretensión, sobrecorriente y sobrecalentamiento, aumentando así su confiabilidad.

C. Fundamentación Software

Para la realización de este proyecto se emplea el uso de un sistema operativo en tiempo real, específicamente FreeRTOS[1]. Permitiendo organizar cada trabajo y rutina en tareas, asignando niveles de prioridad de ejecución y flujo de datos por medio de semáforos y colas para un control de datos y tiempo de ejecución.

Para la recolección de entradas del usuario, se utilizan interrupciones por GPIO, que generan señales, por medio de semáforos binarios en el caso de los botones, y por una queue de elementos encoder_t para el procesamiento de los canales A y B del encoder mecánico.

Para la obtención de los valores de corriente y tensión, a partir del INA219, del tiempo, a partir del RTC, y para el envío de datos a la pantalla LCD 16x2, donde todos los dispositivos consumen el mismo recurso I2C1, se implementó una tarea guardiana en la que se distribuye y administra el consumo del bus de comunicación.

Para la comunicación con la memoria SD, se utilizó la librería FatFS[2], que provee un sistema de archivos montado sobre la interfaz SPI, donde no contamos con limitaciones, debido a que es el único dispositivo que hace uso de este recurso, donde se decidió que las distintas tareas puedan realizar acciones por medio de la cola queue_sd_card.

La medición de temperatura se realiza por medio del canal ADC0 de forma analógica, tomando la tensión del diodo 1N4148, que en la zona trabajada es proporcional a la temperatura.

D. Fundamentación Hardware

Para poder desarrollar la carga electrónica programable es necesario tener un componente que presente una resistencia que se mantenga fija, teniendo una respuesta directa a una señal de salida de nuestro sistema digital, con una sensibilidad baja a perturbaciones externas tales como variaciones de tensión o corriente del sistema a ensayar. Los componentes que cumplen con estos requisitos son los transistores de tipo MOSFET, que presentan una resistencia de salida dependiendo de la tensión aplicada en el gate del mismo.

Este proyecto se basará en el microcontrolador RP2350, doble núcleo Cortex-M33, en la placa de desarrollo Raspberry Pi Pico 2[3]. Debido a su alta frecuencia de trabajo de 150 MHz, alto poder de procesamiento y control sobre los periféricos tales como PWM, I2C, SPI, GPIO y ADC.

Para proveer la tensión de gate del MOSFET, frente a la ausencia en el microcontrolador seleccionado de un periférico DAC interno, se decidió utilizar una salida PWM en conjunto con un filtro pasa bajos y una etapa de amplificación por medio de un amplificador operacional.

Para la protección por sobretensión se emplea un sensor de temperatura por medio de un diodo 1N4148, con su respuesta a la temperatura linealizada por medio de una fuente de corriente constante de 0.1 mA, ya que ofrece la mayor sensibilidad.

Para la interfaz de usuario se decidió utilizar un encoder mecánico con botón incluido, dos botones y display LCD 16x2.

Debido a la gran variedad de MOSFETS, se decidió añadir la posibilidad de trabajar con tensiones superiores a 5 volts, manteniendo la alimentación provista por el módulo USB o una fuente de 5 volts externa. Teniendo en cuenta que es una aplicación de baja corriente, ya que estamos inyectando cargas en el Gate de un MOSFET, se decidió implementar una fuente conmutada del tipo Boost, con tensión de salida regulable por medio de un preset. Para la implementación se utilizó el IC MC34063[4].

II. OBJETIVOS

- **Simular una carga** en un circuito eléctrico, absorbiendo energía de una fuente de alimentación o dispositivo bajo prueba de forma controlada y ajustable.
- **Medir y mostrar la resistencia** de la carga electrónica.
- **Mostrar y modificar el valor de resistencia** que presenta la carga electrónica, manteniendo constante dicho valor.
- **Presentar dos modos de funcionamiento**, uno por escalón y otro por rampa, los cuales son configurables para el usuario.
- **Proteger el MOSFET** de valores de sobretensión, sobrecorriente y sobretensión.
- **Obtener los valores significativos** del ensayo de forma sencilla, para su futuro análisis.

III. ALCANCE

Se pretende lograr una carga electrónica con los siguientes parámetros:

- **Tensiones de entrada (Vin):** 1.2-12 volts.
- **Corrientes de entrada (Iin):** 1-250 mA
- **Resistencia efectiva:** 20-2000 Ω con un error menor al 5%.

IV. DIAGRAMA DE BLOQUES

El diagrama de la figura 1 muestra las interconexiones entre los módulos y la Raspberry Pi Pico 2.

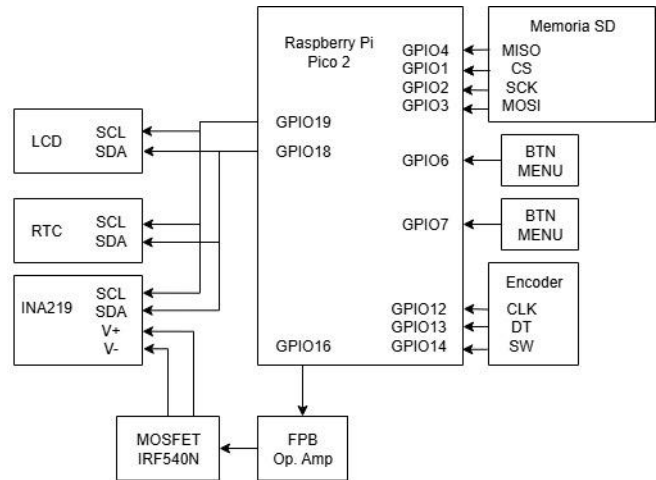


Fig. 1 Diagrama de bloques de la carga electrónica programable.

V. HARDWARE

Raspberry Pi Pico 2

- Microcontrolador RP2350, doble núcleo simétrico Cortex-M33.
- Frecuencia de funcionamiento máxima de 150MHz.
- Tensión de alimentación de 3.3V o 5V con regulador buck interno.
- 24 canales disponibles para PWM.
- ADC interno SAR de 3 canales, resolución de 12 bits, 500k samples/s.

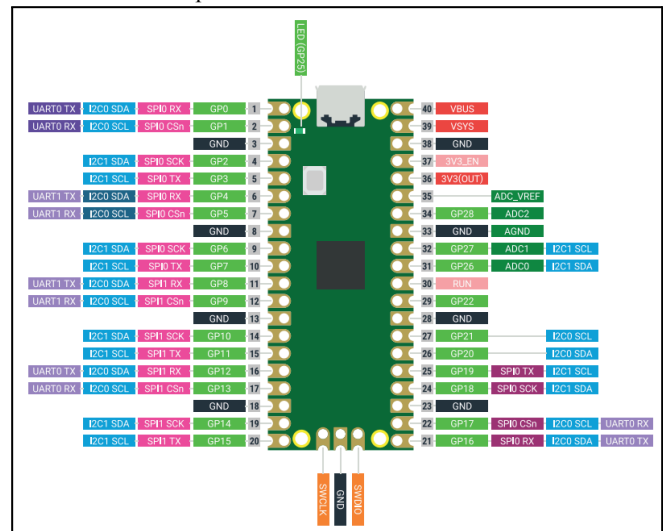


Fig. 2 Pinout Raspberry Pi Pico 2.

Transistor MOSFET IRF540N[5]

- MOSFET canal N.
- Tensión de ruptura de Source (Vdss): 100V.
- Tensión de ruptura de Gate (Vgs): $\pm 20V$.
- Corriente máxima de drenaje (Id max):
 - 33A a 25°C
 - 23A a 100°C.
- Temperatura de funcionamiento (Tj): -55°C-175°C.
- Potencia de disipación máxima de 120W.
- Tensión de gate umbral (Vgs th): 2-4 volts, 3 volts típicos.
- Resistencia térmica máxima:

- Juntura a encapsulado: 1.1 °C/W.
- Juntura a ambiente: 62 °C/W.
- Zona de operación segura amplia. Figura 3

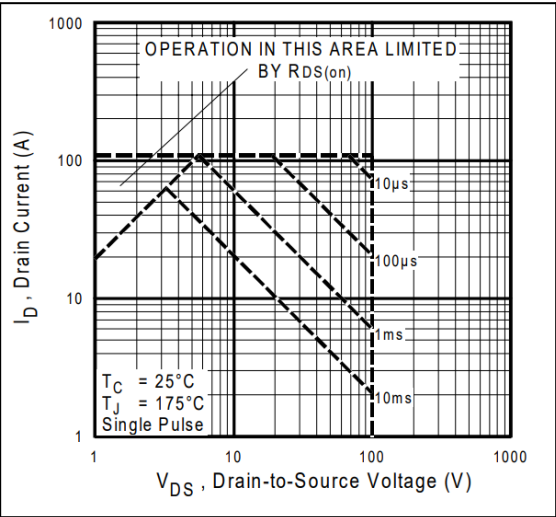


Fig. 3 Curva de zona de operación segura IRF540N.

Módulo INA219[6]

Para las mediciones de corriente y tensión se utilizó el módulo INA219, que cuenta con un ADC sigma-delta, de alta velocidad y resolución, con un PGA (ajuste de ganancia programable de /1, /2, /4 y /8) y la posibilidad de configurar modo, resolución y número de mediciones promediadas.

Al trabajar con un máximo de 250 mA, se decidió setear el PGA a /1 para tener la mayor resolución y para reducir el ruido se configuró el valor de salida para tener un promedio de 4 muestras con un tiempo de conversión de 2.13 mseg.

- Tensión de alimentación de 3.3V típico y 7V máximo.
- Máxima medición de tensión: 26 volts
- Máxima medición de corriente: 3.2 Amperes.
- Máxima tensión de shunt sin divisiones: ± 40 mV

PG:		PGA (Shunt Voltage Only)	
Bits 11, 12		Sets PGA gain and range. Note that the PGA defaults to +8 (320mV range). Table 4 shows the gain and range for the various product gain settings.	
Table 4. PG Bit Settings ⁽¹⁾			
PG1	PG0	GAIN	Range
0	0	1	±40 mV
0	1	/2	±80 mV
1	0	/4	±160 mV
1	1	/8	±320 mV

Tabla 1. Registro de ganancia programable INA219.

SADC:

SADC Shunt ADC Resolution/Averaging

Bits 3-6

These bits adjust the Shunt ADC resolution (9-, 10-, 11-, or 12-bit) or set the number of samples used when averaging results for the Shunt Voltage Register (01h).

BADC (Bus) and SADC (Shunt) ADC resolution/averaging and conversion time settings are shown in Table 5.

Table 5. ADC Settings⁽¹⁾

ADC4	ADC3	ADC2	ADC1	Mode/Samples	Conversion Time
0	X ⁽²⁾	0	0	9 bit	84 μs
0	X ⁽²⁾	0	1	10 bit	148 μs
0	X ⁽²⁾	1	0	11 bit	276 μs
0	X ⁽²⁾	1	1	12 bit	532 μs
1	0	0	0	12 bit	532 μs
1	0	0	1	2	1.06 ms
1	0	1	0	4	2.13 ms
1	0	1	1	8	4.26 ms
1	1	0	0	16	8.51 ms
1	1	0	1	32	17.02 ms
1	1	1	0	64	34.05 ms
1	1	1	1	128	68.10 ms

Tabla 2. Registro de resolución y promedio de muestras ADC shunt INA219.

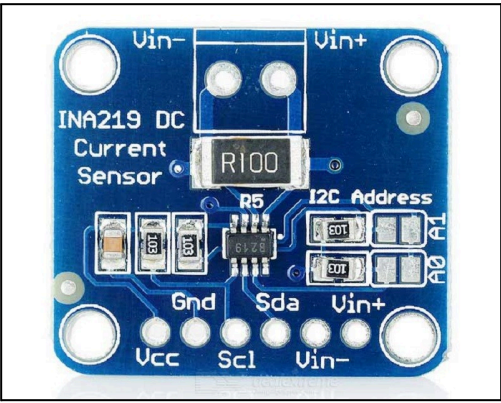


Fig. 4 Módulo INA219.

Diodo de 1N4148[7]

- Temperatura de juntura máxima: 175 °C.
- Corriente máxima en directa de 300mA.
- Variación de tensión en directa para una corriente de 0.1mA (Fig. 2) de -2 mV/°C.

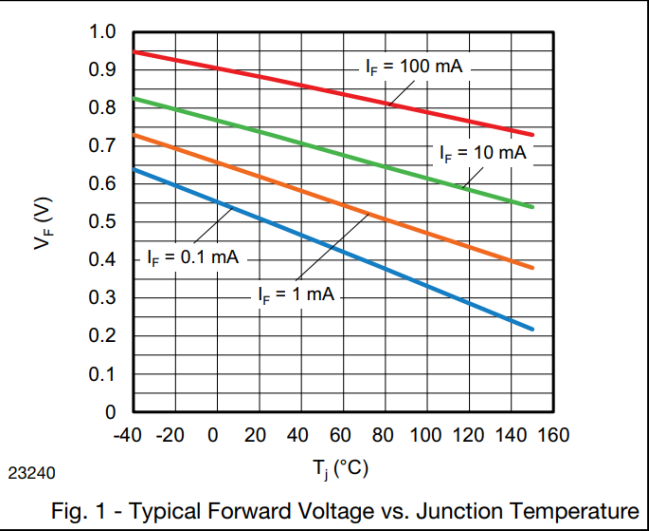


Fig. 5 Curva de caída de tensión en directa dependiendo la temperatura del diodo 14148.

Display LCD1602A[8]

- Tensión alimentación de 5V.
- Frecuencia máxima de 100 kHz.
- Adaptador paralelo-I2C PCF8574T.



Fig. 6 Módulo Display LCD1602A.

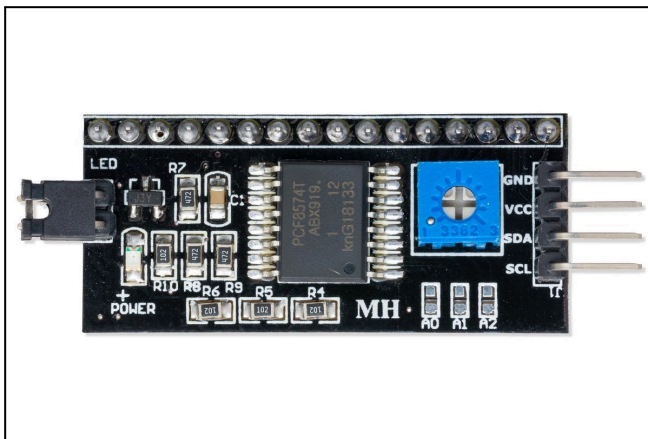


Fig. 7 Adaptador PCF8574T.

Real Time Clock DS3231[9]

- Tensión de alimentación de 3.3V típico y 5.5V máximo.
- Tensión de batería de 3.0V típico y 3.3V máximo.
- Frecuencia máxima en modo base: 100 kHz.
- Frecuencia máxima en modo rápido: 400 kHz.
- Precisión de ± 2 ppm a temperaturas de 0 a 40°C

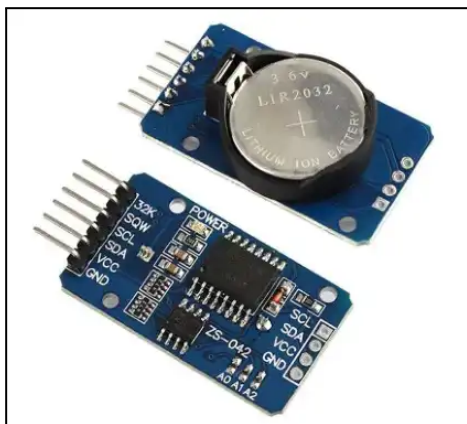


Fig. 8 Módulo RTC DS3231.

Módulo SD

Para poder exportar los datos de forma simple se utilizó un módulo con un socket para memoria SD, con las siguientes características:

- Tensión de alimentación de 3.3V o 5V con regulador 3.3V en la placa.
- Interfaz SPI de 1 MHz.
- Soporte para formato FAT32.

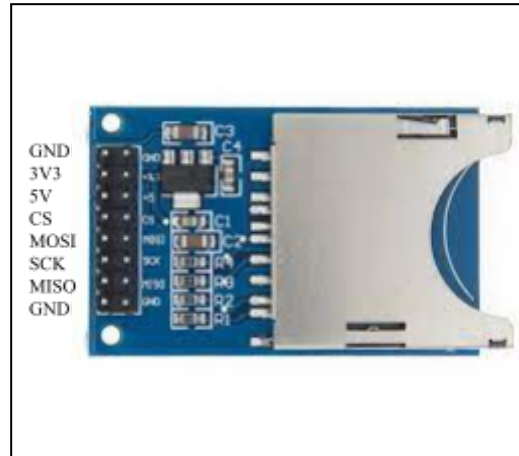


Fig. 9 Módulo Tarjeta SD.

Op. Amp. LM358[10]

Es necesario acondicionar dos señales para tener una mayor resolución, tanto de la medición de temperatura como de la polarización del gate del MOSFET. Se utiliza un operacional de uso general, tal como el LM358 DIP-8, con las siguientes características principales:

- Tensión de alimentación máxima:
 - Fuente simple: 32 V
 - Fuente doble: ± 16 V
- Corriente de salida máxima: 20mA
- Cantidad de operacionales: 2 unidades

La primera aplicación es en relación a la tensión del gate, donde se necesita tener una tensión continua, por lo que se colocó a la salida del PWM un filtro pasabajos de 4.7 k Ω y 0.1 μ F, con una frecuencia de corte:

$$f_{RC} = \frac{1}{RC} = \frac{1}{4.7k\Omega \cdot 0.1\mu F} = 2127 \text{ Hz}$$

Esto genera un valor máximo de 3.3 volts, debido a que se necesita un rango de trabajo con una tensión máxima superior, se utilizó un operacional en configuración no inversora, con la posibilidad de regular la ganancia por medio de un preset, con una variación desde 1.3 a 1.425.

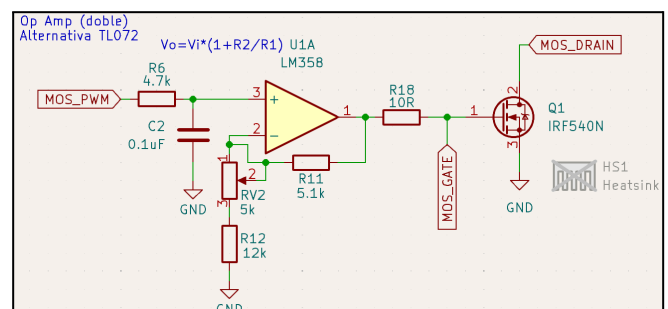


Fig. 10 Esquemático etapa de salida MOSFET.

La segunda aplicación es aumentar la tensión del diodo 1N4148 para llevar desde los 0.65 volts máximos marcados por el datasheet, hasta 3.3v, para tener la máxima resolución del ADC, por medio de una configuración no inversora de ganancia fija 4.92.

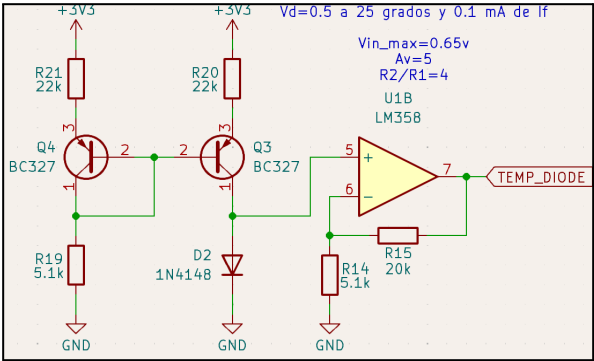


Fig. 11 Esquemático etapa de entrada 1N4148.

MC34063

Se utilizó el integrado, en el encapsulado SOIC-8, en configuración Boost/elevadora de tensión. En conjunto con los componentes pasivos de valores indicados en las aplicaciones típicas (9.2.2 Step-Up Converter Application), con la modificación en el valor de la inductancia, por una de 220 uH debido a la disponibilidad del valor comercial, sin inconvenientes en su funcionamiento debido a que esto presenta una menor corriente máxima por el inductor sin deteriorar el rendimiento del sistema.

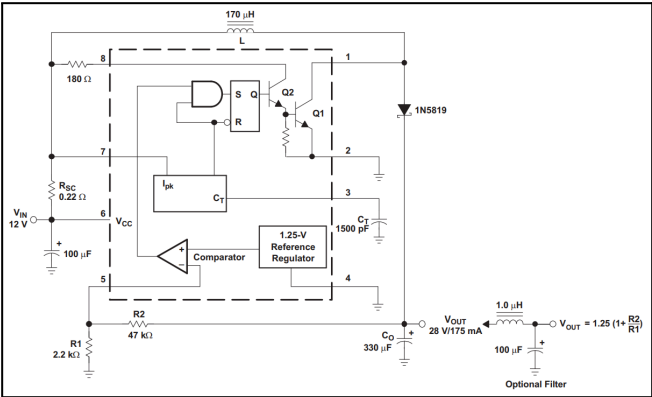


Fig. 12 Circuito de aplicación Step Up MC34063.

Encoder rotativo mecánico

Para la selección de menú y ajuste de valores se decidió utilizar un encoder rotativo KY040:

- Dos salidas de pulsos en cuadratura que permiten delimitar dirección y cantidad de pulsos.
- 20 pulsos por revolución.
- Interruptor central.

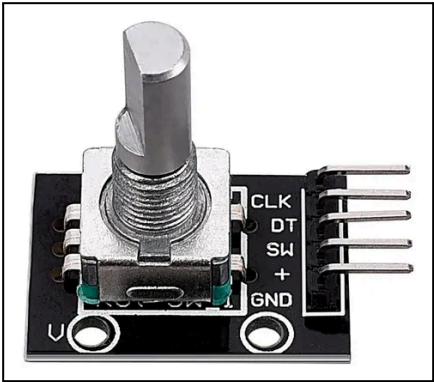


Fig. 13 Módulo KY040

Disipador D-6225 T[11]

Para utilizar el MOSFET sin inconvenientes de temperatura se utilizó un disipador D-6225 T con un ancho de 12 mm y un alto de 37mm, que provee una resistencia térmica de 8.8 °C/W. Obteniendo como resultado una resistencia térmica equivalente de 8.06 °C/W, a partir de una temperatura ambiente de 30 °C se obtiene una temperatura de juntura de 54.2 °C, evitando la necesidad de disipación activa.

I _{max} [A]	P _{dis} [W]	T _j	T _{j_eq_6225}	T _{j_eq_2725}
0.25	3.0	216.0	54.18	56.83
0.35	4.2	290.4	63.85	67.57
0.50	6.0	402.0	78.35	83.67
0.75	9.0	588.0	102.53	110.50
1.00	12.0	774.0	126.71	137.34
1.25	15.0	960.0	150.89	164.17

Fig. 14 Cálculos de temperatura de juntura IRF540N.

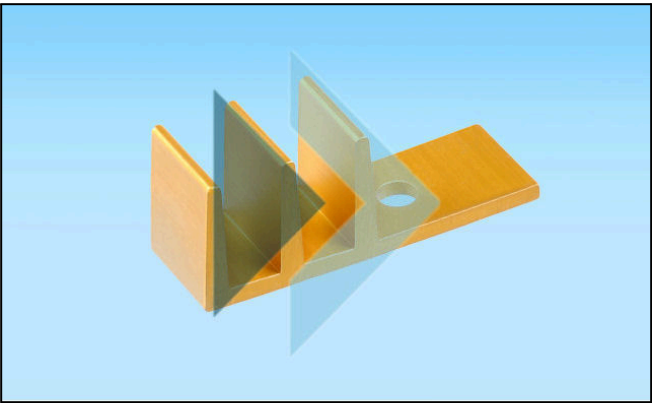


Fig. 15 Disipador D-6225T.

VI. ESQUEMÁTICO Y PCB

El esquemático, que se encuentra en el anexo 3 y el PCB, en el anexo 4, fueron desarrollados en el software KiCad v9.0.0. Consta de una única placa de 10x10 cm.

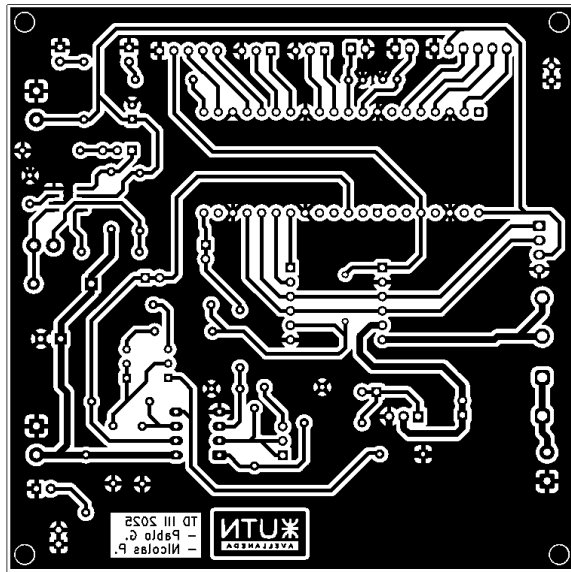


Fig. 16 Vista de las pistas del PCB

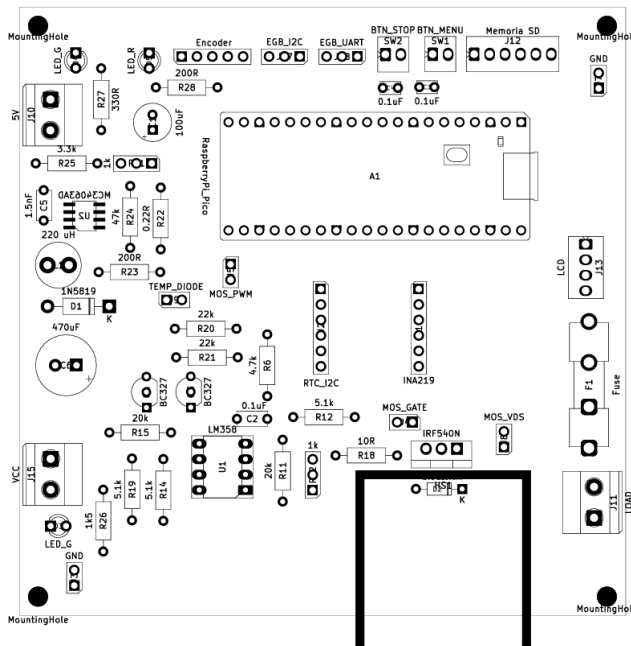


Fig. 17 Vista de componentes del PCB

Alimentados con 5 volts y la posibilidad de acceso a la salida de la fuente boost.

Los test points seleccionados son:

1. El GPIO 16: salida PWM del microcontrolador.
2. Gate MOSFET: la salida del operacional responsable de excitar el gate del mosfet a utilizar.
3. Tensión de entrada: es la tensión del circuito a ensayar. Esto nos permite contrastar los valores medidos por el INA219.
4. V Temp: tensión de entrada al ADC, representa la tensión del diodo 1N4148 amplificada.

VII. SOFTWARE

El software está conformado por un total de doce tareas, con cuatro niveles de prioridad distintos.

Como se describió brevemente al inicio, los interruptores utilizan una tarea y un semáforo binario cada uno, pasado por parámetro a una tarea genérica `task_btn_pull_up`. El botón de stop tiene la máxima prioridad, debido a que su funcionamiento es crítico, y los otros dos cuentan con una prioridad de uno. Además se cuenta con una tarea dedicada al encoder llamada `task_encoder`, para detectar los cambios utiliza una queue de tipo `encoder_t` que determina el estado del canal. Estas 4 tareas son desbloqueadas por la interrupción de GPIO por flancos y realizan un envío a la `queue_input_data`.

Una vez obtenidas las entradas del usuario por medio de `queue_input_data`, se desbloquea la tarea de prioridad 2 `task_menu` que se encarga de modificar los valores de configuración del sistema, tanto del menú de usuario como del target de control.

Para la medición de temperatura se crea la tarea de prioridad 1 `task_read_temp`, que inicializa el ADC, lee el ADC y calcula la temperatura en grados Celsius para enviarla por medio de `queue_temp`.

Para el manejo compartido del recurso bus I2C, se utiliza la tarea `task_i2c_guard` de prioridad 4, donde se desbloquea por medio de `queue_i2c_guard` y realiza la acción solicitada dependiendo del dispositivo que la generó. Estos dispositivos están controlados cada uno por su tarea:

- `task_ina219` (prioridad 3): configura los registros del `ina219` y luego solicita las mediciones en un intervalo de 35 mseg para ser guardado en `queue_ina219_data`.
- `task_rtc` (prioridad 1): solicita la hora actual para ser guardado en `queue_rtc_time`.
- `task_lcd_display` (prioridad 2): genera el texto de salida a partir de la información del menú y sistema, solicitando el envío del texto al display.

La tarea responsable del control del sistema es `task_pid_controller`, con prioridad 4. Consumiendo las queues `queue_temp` y `queue_ina219_data`:

- Configura el PWM para trabajar con el clock principal de 150 MHz y un wrap de 12000, obteniendo una frecuencia de 12.5 kHz. Para tener un funcionamiento seguro se definió un valor mínimo equivalente a 3v y un máximo de 3.7v, que nos permite una excursión sobre todo el rango de trabajo y pre polarizar el transistor para mejorar la respuesta inicial.
- Valida los límites de tensión, corriente y temperatura, 12 volts, 270 mA y 130 °C respectivamente.
- Genera los valores target para las entradas escalón y rampa.
- Calcula el error y determina el control PI o PD en función de un error umbral del 5%.

$$PD: y_n = y_{n-1} + k_d * e_n + K_d \frac{e_n - e_{n-1}}{dt}$$

$$PI: y_n = y_{n-1} + k_d * e_n + \sum_{i=0}^n \frac{e_i * dt}{k_i}$$

$$Kp: 8.2$$

$$Kd: 0.032$$

$$Ki: 0.035$$

- Almacenamiento de valores principales en el buffer del datalogger. Generando un envío a la cola `queue_sd_card` cuando se cumplen con los criterios especificados.

La tarea task_datalogger se encarga de realizar la conexión con la memoria sd y montar el disco para poder leer y escribir. Una vez montado intenta leer un archivo de configuración para tomar los valores de seteo previos. Luego, se bloquea a la espera de la cola queue_sd_card, una vez recibida genera el archivo objetivo completando la información en instrucción de append si es log de información y de sobrescritura si es de configuración.

VIII. CONCLUSIONES

Frente a los objetivos especificados en la sección de objetivos y alcances, se logró una correcta operación del transistor MOSFET como dispositivo de carga electrónica, dentro de la región de trabajo seleccionada.

Las protecciones especificadas se logran detectar y proteger, exceptuando la de temperatura, a causa de la alta potencia de disipación utilizada no permite aumentar la temperatura sin desactivar las protecciones de tensión y corriente.

Con respecto a la resistencia efectiva obtenida por el dispositivo, se pudo cumplir con los valores seteados por el rango de valores esperado y la banda de error seleccionada, obteniendo una banda de error en los ensayos de un 3%.

Se contó con una gran limitación, respecto a la región de trabajo de Vgs del IRF540N, siendo muy distinto al valor esperado, acotando los valores indicados de 3v y 3.7v, esto implica que la tensión de alimentación del LM358 debía ser de al menos 5.2v, reduciendo de manera significativa la utilidad de la fuente boost y la posibilidad de no utilizarla en caso de trabajar con un operacional rail-to-rail funcional para fuente simple.

Debido a que el pwm en conjunto con la etapa amplificadora es la responsable de la totalidad de la tensión del gate, con la menor ganancia de 1.3, se obtiene que el mínimo y máximo valor de PWM útil es:

$$PWM_{min} = 12000 * \frac{3.04v}{3.3v * 1.3} = 8500$$

$$PWM_{max} = 12000 * \frac{3.7v}{3.3v * 1.3} = 10350$$

Obteniendo un rango de 1850, equivalente al 15.4% del total. Perdiendo resolución y la posibilidad de un ajuste más fino del PID.

Las alternativas planteadas para una futura versión son:

- Reconfiguración de la etapa de amplificación, con una etapa inversora de ganancia menor a 1, para reducir los 3.3v de salida al rango útil, en nuestro caso 0.8v y la inclusión de un offset ajustable, para pre polarizar el mosfet por medio de un preset.
- Utilización de un MOSFET de menor corriente, que se ajuste mejor a las prestaciones solicitadas, tales como el IRLZ24[11], que cuenta con una región segura apta para el uso y su Vgs de umbral mínima es de 1v y máxima de 2v.

A causa de esta resolución limitada, se decidió optar por una solución que no va acorde al sistema de control PID, donde se modifica el valor del coeficiente proporcional dependiendo el rango del valor target. Teniendo en cuenta que en caso de mejorar la resolución por los métodos previamente nombrados, se evitará esta necesidad y se podrá ajustar los valores de los coeficientes de forma fija y útil para todo el rango de trabajo.

IX. REFERENCIAS

- [1] FreeRTOS
<https://www.freertos.org/>
- [2] FatFS
<https://elm-chan.org/fsw/ff/>
- [3] Raspberry Pi Pico 2:
<https://datasheets.raspberrypi.com/pico/pico-2-datasheet.pdf>
- [4] MC34063: regulador de conmutación
<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/mc34063a.pdf>
- [5] IRF540N:
<https://www.farnell.com/datasheets/67691.pdf>
- [6] INA219:
<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina219.pdf?ts=1755394864045>
- [7] 1N4148:
<https://www.vishay.com/docs/81857/1n4148.pdf>
- [8] LCD 16x02:
<https://www.vishay.com/docs/37484/lcd016n002bcfhct.pdf>
- [9] DS3231:
<https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds3231.pdf>
- [10] LM358:
<https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/lm358-d.pdf>
- [11] IRLZ24
<https://www.vishay.com/docs/91326/irlz24.pdf>

X. ANEXOS

Anexo 1 - Manual de usuario

Para la configuración y funcionamiento óptimo del dispositivo se describe el flujo de trabajo. Principalmente se destaca la disposición:

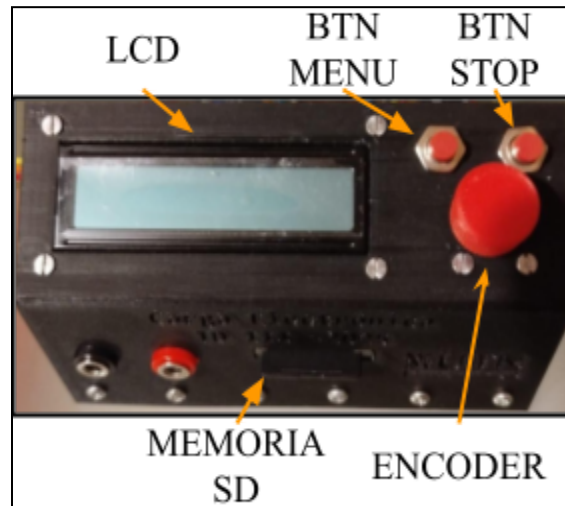


Fig. 18 Vista frontal del dispositivo.

- Botón Stop: su única función es encender o apagar el PWM dentro del menú del INA219 y del cálculo de PID, mientras que este desactivado, el MOSFET se encuentra pre polarizado a la tensión de Vgs marcada.
- Botón Menú: siempre retorna al menú principal para cambiar de objetivo.
- Encoder con botón: el encoder nos permite desplazarnos por los menús, seleccionando el ítem deseado presionando el encoder. Dentro de un menú, el cursor está indicado con un parpadeo del parámetro o símbolo '>'. Una vez presionado el encoder, este parámetro se fija y al mover nuevamente el encoder se procede a modificar este dato, una vez finalizada la modificación se tiene que volver a presionar para poder moverse nuevamente a través del menú.

Detalles de los menús existentes accesibles a partir del menú principal:

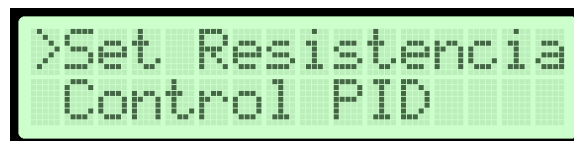


Fig. 19 Menú principal

- Menú configuración de objetivo: en este menú se puede modificar el valor de resistencia objetivo, variando el paso y el tiempo hasta llegar al objetivo, con una resolución de 0.5 segundos, si se setea 0 segundos, se cambia el texto a u(t) simbolizando que este va a responder a una entrada escalón desde la resistencia máxima del dispositivo, en este caso 2000.

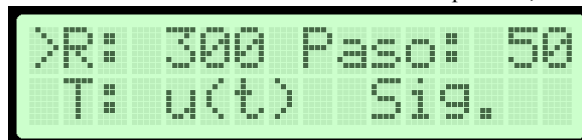


Fig. 20 Menú configuración de objetivo

- Menú de control de resistencia, en el cual se encuentra la resistencia objetivo, la resistencia actual, el valor de "Enable" simbolizando el funcionamiento con un 'X'. En la segunda fila se puede observar el valor del wrap del PWM con respecto al valor de reposo, y por último la corriente en miliamperios. Si se mueve el encoder, se deja ver el valor de tensión y temperatura.

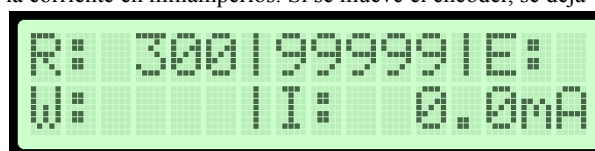


Fig. 21 Menú de control de resistencia

- Menú de testeo INA219: en este menú se puede controlar de forma manual el valor del PWM y observando la respuesta en

corriente y tensión del MOSFET a la excitación.

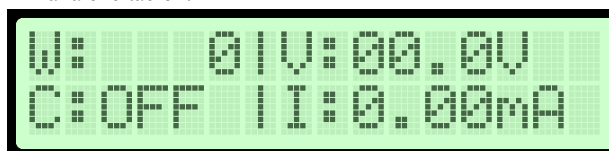


Fig. 22 Menú de testeo INA219

- Menú de reseteo de hora: este menú permite al usuario ajustar la hora del RTC, requiere de confirmar seleccionando “Ok” una vez finalizada la modificación.

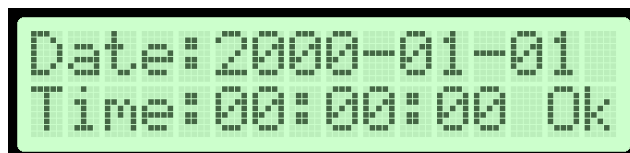


Fig. 23 Menú de reseteo de hora

- Menú de memoria SD: este menú permite conocer el estado de la memoria SD, indicando si el disco se encuentra montado y cuantos archivos contiene el mismo.

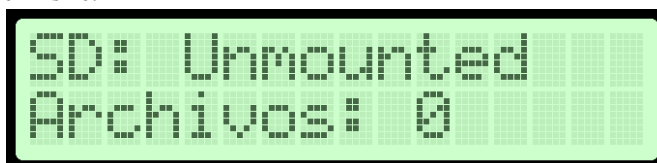
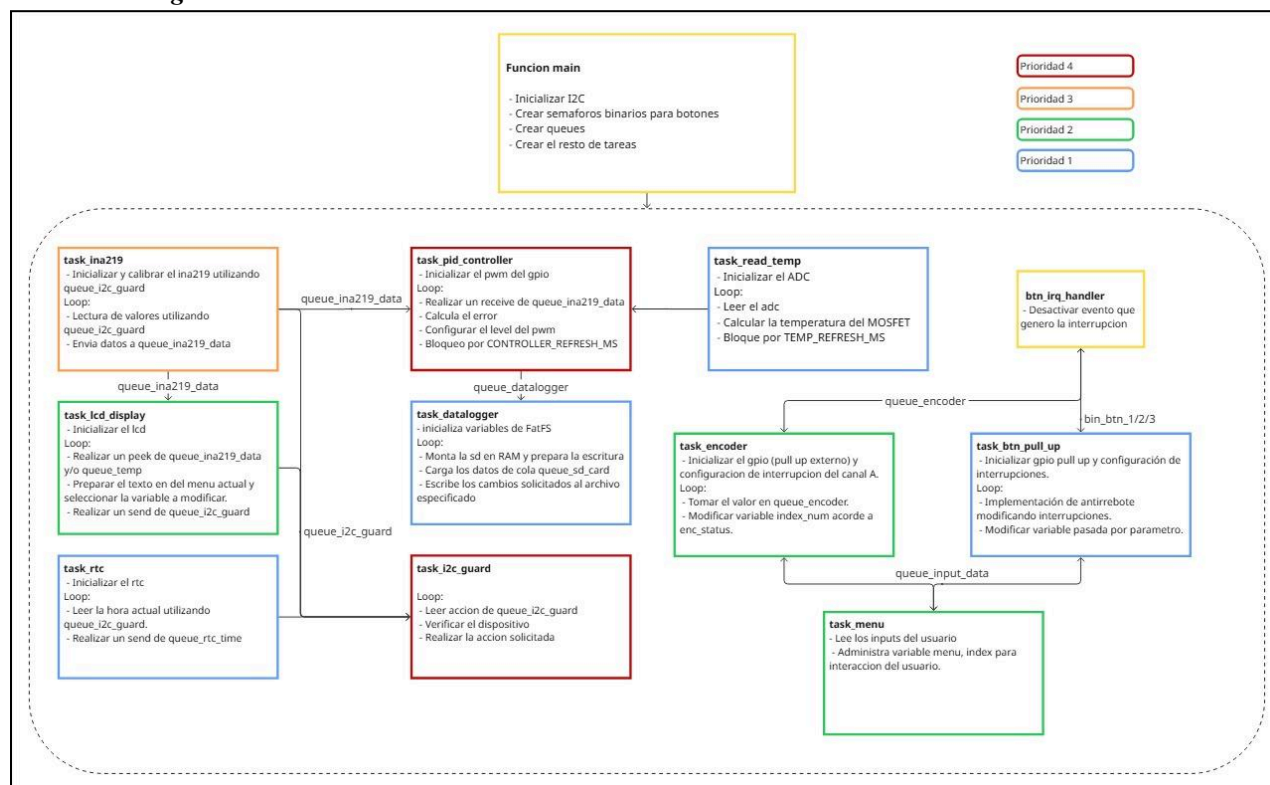
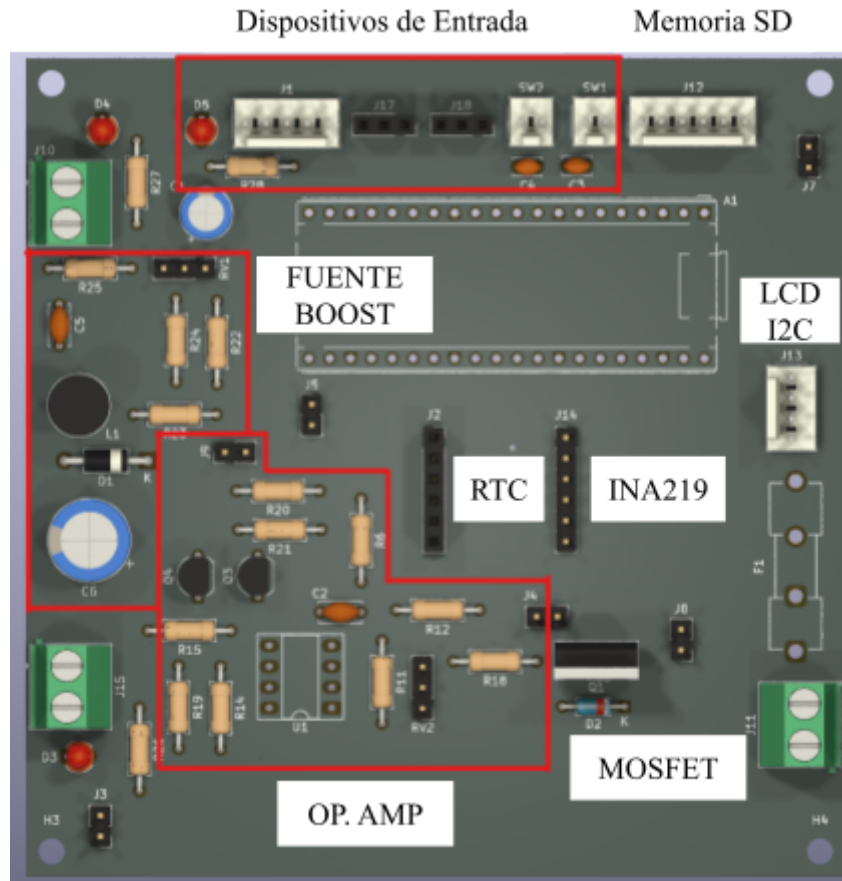


Fig 24. Menú de memoria SD

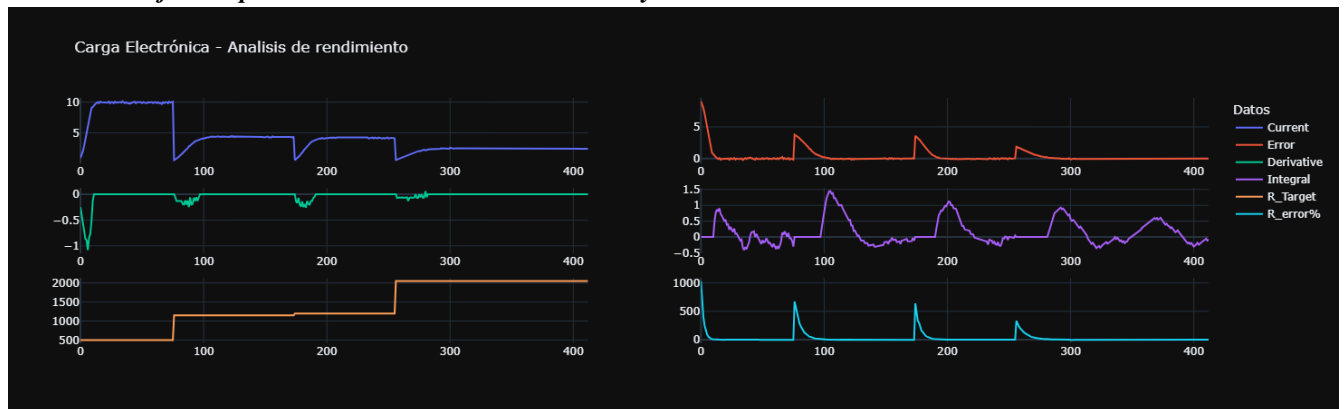
Anexo 2 - Diagrama de Tareas



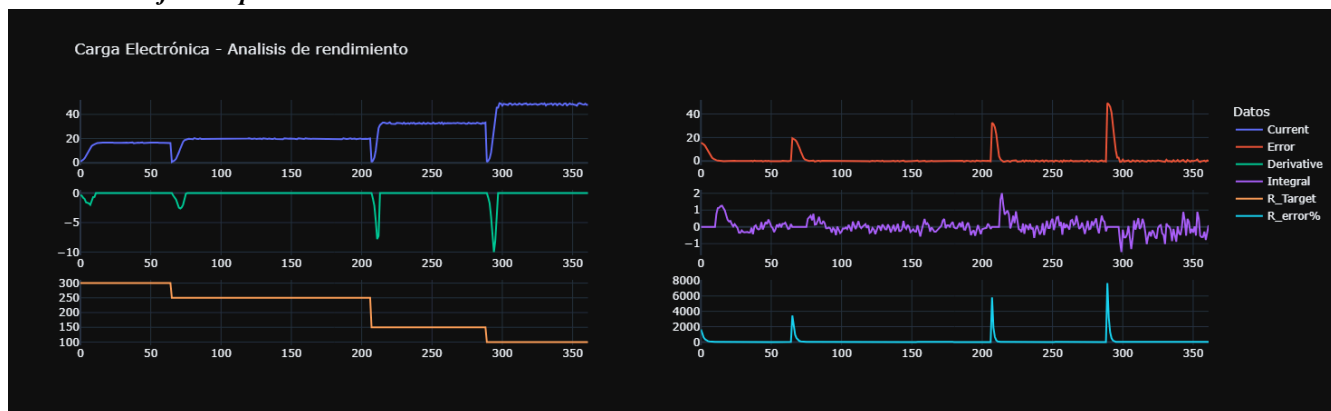
Anexo 4 - PCB 3D



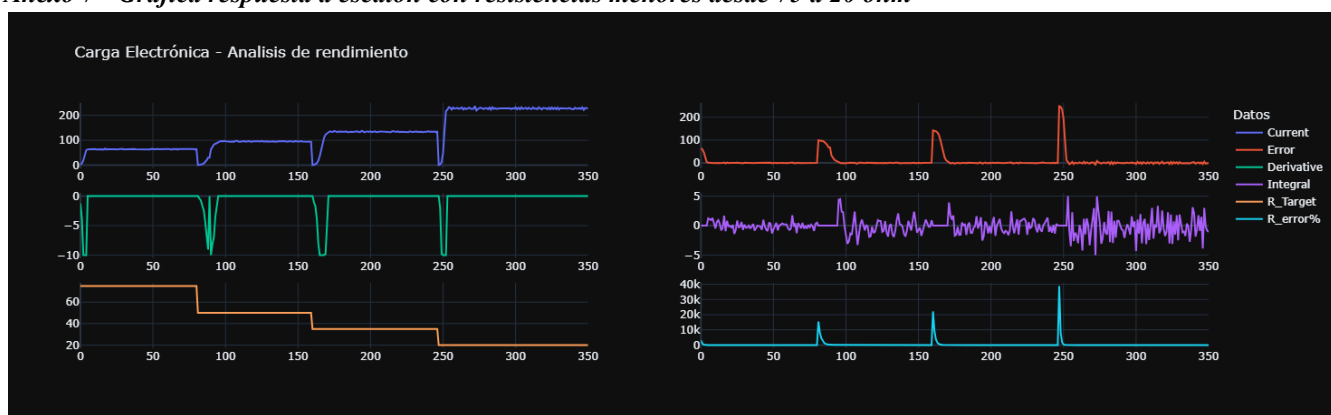
Anexo 5 - Gráfica respuesta a escalón con resistencias mayores a 500 ohm



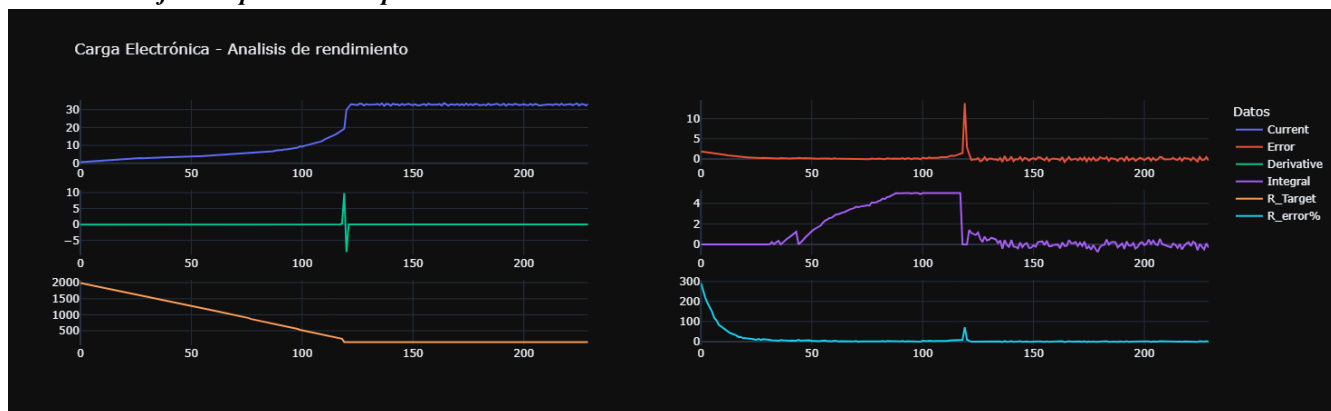
Anexo 6 - Gráfica respuesta a escalón con resistencias menores desde 300 a 100 ohm



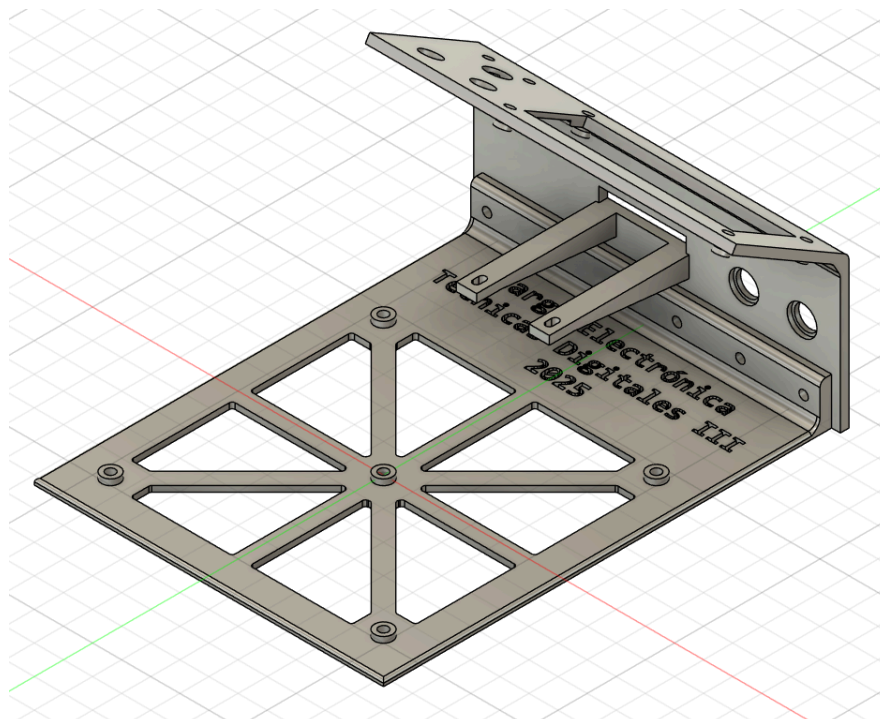
Anexo 7 - Gráfica respuesta a escalón con resistencias menores desde 75 a 20 ohm



Anexo 8 - Gráfica respuesta a rampa desde 2000 ohm a 200 ohm



Anexo 9 - Vista base 3D modelo



Anexo 10 - Vista frontal modelo 3D

